

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 速查表 模拟卷

易错清单 冲刺清单 公式手册 术语词典

公式手册·考前 1 小时过一遍

2 2 个核心公式按主题聚类·11 个讲次全覆盖·数字即记忆的钩子

本手册收录期末最易出计算题和应用题的 22 个核心公式,按"图像 → 颜色 → 视频 → 音频 → 压缩 → 检索 → 深度学习"7 大主题聚类。每条公式注明讲次来源和典型陷阱,建议考前 1 小时过一遍。

1·图像数据(L02)

灰度公式 $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$ (BT.601)

数据量 $Size = W \times H \times B / 8$ (Bytes); B = 每像素 bit 数

RGB → CMY $C = 1 - R, M = 1 - G, Y = 1 - B$ (归一化 [0,1])

Bayer 抖动 $O(x,y) = 1$ if $I(x,y) > D(x \bmod n, y \bmod n)$ else 0

陷阱:灰度公式 G 通道权重 0.587 最大(人眼对绿最敏感);数据量单位换算 1024 而非 1000。

2 · 颜色空间(L03)

Gamma 显示 $L_{\text{display}} = V^{\gamma}$; $\gamma \approx 2.2$ (CRT/sRGB);inverse gamma 预校正

YCbCr 4:2:0 每 2×2 像素块 = Y(4)+Cb(1)+Cr(1) = 6 字节 → **1.5 B/px**

YCbCr 4:2:2 水平减半 → **2.0 B/px**

YCbCr 4:4:4 无子采样 → **3.0 B/px**(等同于 RGB 24-bit)

RGB → Y $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$;Cb/Cr = 128 + 色差

陷阱:YCbCr ≠ YUV(YCbCr 是 YUV 经 scale+offset 的数字版);Y 范围 16-235,Cb/Cr 范围 16-240。

3 · 视频基础(L04)

视频数据量 $\text{Size} = W \times H \times \text{fps} \times \text{时长} \times \text{每像素字节}$

Nyquist $f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$;假频 = $|f_{\text{sample}} - f_{\text{true}}|$

扫描帧率 NTSC 29.97 fps 隔行;PAL 25 fps 隔行;HDTV 1920×1080 50/60p

码率 码率 = 像素数 × fps × BPP (BPP = bits per pixel)

陷阱:1080p@30fps 4:2:0 = 1920×1080×30×1.5 ≈ 93 MB/s(原码率约 744 Mbps)。

4 · 音频基础(Lo5)

SNR(信噪比) $SNR = 10 \cdot \log_{10}(P_s/P_n) = 20 \cdot \log_{10}(V_s/V_n)$ (功率 10, 电压 20)

SQNR(量化信噪比) $SQNR = 6.02 \cdot N$ (dB); N = 量化位数; 每 +1 bit $\approx$ +6 dB

码率(码率 = 数据率) 码率 = 采样率 $\times$ 量化 bit $\times$ 通道数 (单位 bps)

DPCM 差分 $d[n] = x[n] - x[n-1]$; 残差编码

电话 PCM $8 \text{ kHz} \times 8 \text{ bit} = \mathbf{64 \text{ kbps}}$ (DS0 标准)

陷阱: SNR 系数 10 vs 20 是功率/电压之分, 别记混; 16-bit CD $\approx$ 96 dB SQNR。

5 · 无损压缩(Lo6)

自信息 $I(s) = -\log_2(p(s))$; 单位 bit

信息熵 $\eta = -\sum p_i \cdot \log_2(p_i)$; 熵 = 平均自信息

平均码长 $\bar{l} = \sum p_i \cdot l_i$; l_i = 第 i 符号码长

Huffman 界 $\eta \leq \bar{l} < \eta + 1$; 整数约束 + Kraft 不等式

压缩比 $CR = B_0 / B_1$; B_0 原始, B_1 压缩后; $CR > 1$ 即压缩

Kraft 不等式 $\sum 2^{-l_i} \leq 1$; 前缀码存在性

陷阱: Huffman 是 $\bar{l} \geq \eta$ (不是等于); 算术编码可以无限逼近 η (理论极限)。

6 · 有损压缩(Lo7)

MSE(均方误差) $MSE = (1/N) \cdot \sum (x_i - y_i)^2$; x_i 原始, y_i 解码

PSNR(峰值信噪比) $PSNR = 10 \cdot \log_{10}(x^2_{peak} / MSE)$; 8-bit $x_{peak} = 255$

量化 $\hat{F}(u, v) = \text{round}(F(u, v) / Q(u, v))$; Q 是量化步长

DCT(1D) $F(u) = C(u) \cdot \sum f(i) \cdot \cos[(2i+1)u\pi / (2N)]$; $C(0) = \sqrt{1/N}$, $C(u) = \sqrt{2/N}$

率失真 $R(D)$ 曲线下凸; D 越大 R 越小; $D=0$ 时 $R=\eta$ (无损)

陷阱: DCT 本身无损, 有损来自量化; PSNR 永远是 $10 \cdot \log_{10}$ (功率意义)。

7 · JPEG 量化因子(Lo8)

条件	公式	说明
$qf \geq 50$	$scaling = (100 - qf) / 50$	$qf=50 \rightarrow scaling=1$ (标准表); $qf=75 \rightarrow 0.5$ (更精细)
$qf < 50$	$scaling = 50 / qf$	$qf=25 \rightarrow scaling=2$ (粗糙); $qf=10 \rightarrow scaling=5$

陷阱: qf 越高 $scaling$ 越小, 量化越精细, 文件越大; qf 越低 $scaling$ 越大, 量化越粗糙, 文件越小但失真大。

8 · 视频压缩(Log)

MAD(平均绝对差) $MAD = (1/N^2) \cdot \sum |T(i,j) - R(i,j)|$;MV 搜索目标

DPCM(DC 系数) $d_i = DC_{\{i+1\}} - DC_i$;相邻块 DC 差分

搜索窗口 $(2p + 1) \times (2p + 1)$;p = 搜索半径

p = 15 实例 $31 \times 31 = 961$ 个候选位置;复杂度 $O(N^2)$

H.261 宏块 $16 \times 16 Y + 8 \times 8 Cb + 8 \times 8 Cr(4:2:0 \text{ 下})$

陷阱:MAD 不是 MSE,前者用绝对值,后者用平方;搜索窗口 = $(2p+1)^2$ 。

9 · 帧类型压缩比(L10)

帧类型	压缩比	说明
I 帧	$\approx 7:1$	帧内压缩,中等压缩率,作为参考帧
P 帧	$\approx 20:1$	前向预测,利用时间冗余
B 帧	$\approx 50:1$	双向预测,最高压缩率
平均	$\approx 27:1$	MPEG 标准压缩水平

陷阱:I : P : B = 7 : 20 : 50,平均 $\approx 27:1$;B 帧需前后两个参考帧,延迟高。

10 · CNN 输出尺寸(L12)

输出尺寸	$(N + 2 \cdot \text{padding} - F) / \text{stride} + 1$; N 输入边长, F 卷积核
参数量	$(F \cdot F \cdot C + 1) \cdot K$; F 卷积核, C 输入通道, K 卷积核数
池化输出	$(N - F) / \text{stride} + 1$; 无填充(常见 max pooling)
典型实例	输入 224×224 , $F=3$, $\text{stride}=1$, $\text{padding}=1 \rightarrow 224 \times 224$ (保持尺寸)
AlexNet 首层	$F=11$, $\text{stride}=4$, $\text{padding}=2$, $N=224 \rightarrow 55 \times 55 \times 96$ (96 个卷积核)

陷阱:公式里 $2 \cdot \text{padding}$ 表示左右(或上下)各填 padding,常被漏算一边。

11 · 检索与特征(L11)

Harris 角点	$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$; $k \approx 0.04-0.06$; $R > \text{阈值}$ 即角点
SIFT 描述子	$4 \times 4 \times 8 = 128$ 维; 4×4 子块, 8 方向梯度直方图
SURF 描述子	$4 \times 4 \times 4 = 64$ 维; 4×4 子块, 4 方向
PCA-SIFT	20-36 维; 用 PCA 降维 SIFT
距离四性质	非负 / 同一($d(x,x)=0$) / 对称($d(x,y)=d(y,x)$) / 三角不等式
常用距离	L1(曼哈顿) / L2(欧氏) / 余弦 / 马氏距离

陷阱:Harris 角点不抗尺度缩放;SIFT/SURF/MSER 才抗尺度。

附录·关键常数速查

项目	数值	讲次
8-bit 灰度范围	0-255(256 级)	L02
24-bit RGB 色数	$256^3 \approx 16.8\text{M}$	L02
V(λ) 峰值	555 nm(黄绿最亮)	L03
YCbCr Y 范围	16-235(TV 标准)	L03
4:2:0 每像素字节	1.5 B/px	L03/L04
Gamma 典型值	2.2(CRT/sRGB), 1.8(Mac)	L03
电话 PCM	$8\text{ kHz} \times 8\text{ bit} = 64\text{ kbps}$	L05
CD 音质	$44.1\text{ kHz} \times 16\text{ bit} \times 2 = 1411\text{ kbps}$	L05
SQNR 公式	$6.02 \cdot N\text{ dB}$	L05
Lena 标准图	$256 \times 256 / 512 \times 512$	L02/L07
JPEG 8×8 块	64 像素 / 块	L07/L08
H.261 宏块	16×16 (亮度) $+8 \times 8 \times 2$ (色度)	L09/L10
MPEG 帧压缩比	I:P:B = 7:20:50	L10
AlexNet 参数量	60M	L12
VGG-16 参数量	138M	L12
GoogleNet 参数量	5M(Inception 模块)	L12
ResNet-50 参数量	25M	L12
SIFT 描述子维度	128	L11
SURF 描述子维度	64	L11
Nyquist 比例	$f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$	L04/L05

公式手册 · 22 个核心公式 · 考前 1 小时过一遍

公式手册 V1.0 · 2026-07-04 · 期末冲刺